



CHAPITRE 17

Ondes sonores

Exercices classés par difficulté (* à ****).

Données : célérité du son dans l'air 340 m/s • dans l'eau 1500 m/s • dans l'acier 5900 m/s • aire d'une sphère $S = 4\pi d^2 \cdot 1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$.

Exercice 1 — Ce que le son a besoin pour voyager

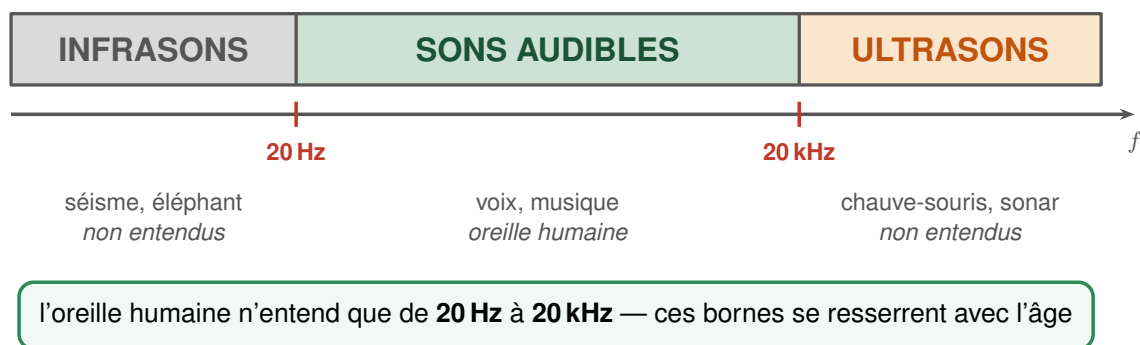
★

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une phrase.

1. Le son peut se propager dans le vide.
2. Dans une onde sonore, les tranches d'air oscillent perpendiculairement à la propagation.
3. Le son se propage plus vite dans l'acier que dans l'air.
4. Une onde sonore transporte de la matière de la source jusqu'à l'oreille.

Exercice 2 — Infrasons, sons audibles, ultrasons

★



Classer les fréquences suivantes en **infrason**, **son audible** ou **ultrason** : 12 Hz • 200 Hz • 40 kHz • 3,0 kHz • 18 Hz.

Exercice 3 — Lire un oscillogramme

★★

Sur l'enregistrement d'un son, on mesure que **4 périodes** occupent 10,0 ms.

1. Calculer la période T de ce son, en secondes.
2. En déduire sa fréquence f .

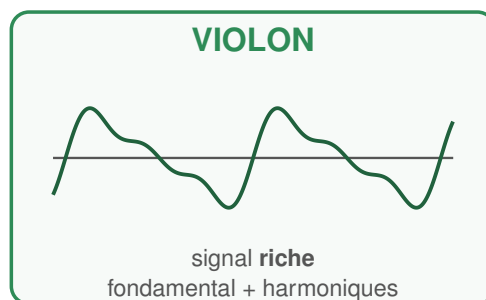
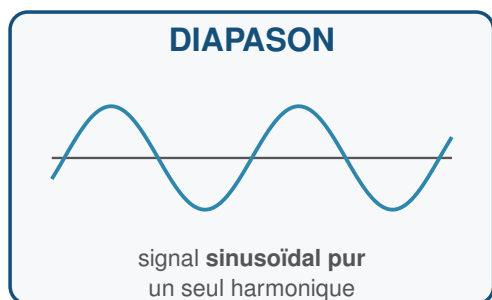


3. Ce son est-il audible ? Est-il plutôt grave ou plutôt aigu ?

4. Calculer sa longueur d'onde λ dans l'air.

Exercice 4 — Même note, instruments différents

★★



même note (même fréquence), **même hauteur** — mais on distingue les deux instruments :
c'est le **TIMBRE**, lié à la **forme** du signal

Un diapason et un violon jouent tous deux un la à 440 Hz.

1. Que peut-on dire de la **période** des deux signaux ?
2. Pourtant, on distingue les deux instruments à l'oreille. Quelle grandeur les sépare ?
3. Qu'est-ce qui, sur la courbe, traduit cette différence ?

Exercice 5 — Une première intensité sonore

★★

Une sirène rayonne une puissance sonore $P = 1,2 \text{ W}$ dans toutes les directions.

1. Calculer l'aire S de la sphère de rayon 3,0 m centrée sur la sirène.
2. En déduire l'intensité sonore I reçue à 3,0 m.
3. Préciser l'unité de I et expliquer, en une phrase, ce qu'elle signifie.

Exercice 6 — S'éloigner, ça change quoi ?

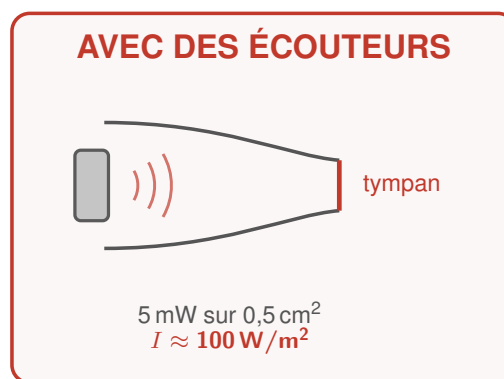
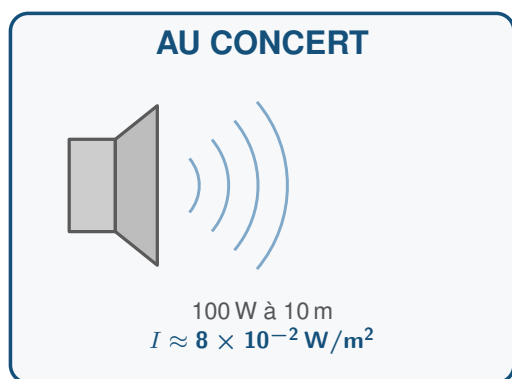
★★★

Un haut-parleur rayonne $P = 0,60 \text{ W}$ dans toutes les directions.

1. Calculer l'intensité sonore reçue à 1,0 m, à 2,0 m puis à 3,0 m.
2. Par combien l'intensité est-elle divisée quand on passe de 1,0 m à 2,0 m ? de 1,0 m à 3,0 m ?
3. Sans calcul, prévoir l'intensité reçue à 4,0 m. Justifier.

Exercice 7 — Le concert ou les écouteurs ?

★★★



une puissance **20 000 fois plus faible** produit une intensité **plus de 1000 fois plus grande** :
c'est la **CONCENTRATION** sur une petite surface qui fait le danger

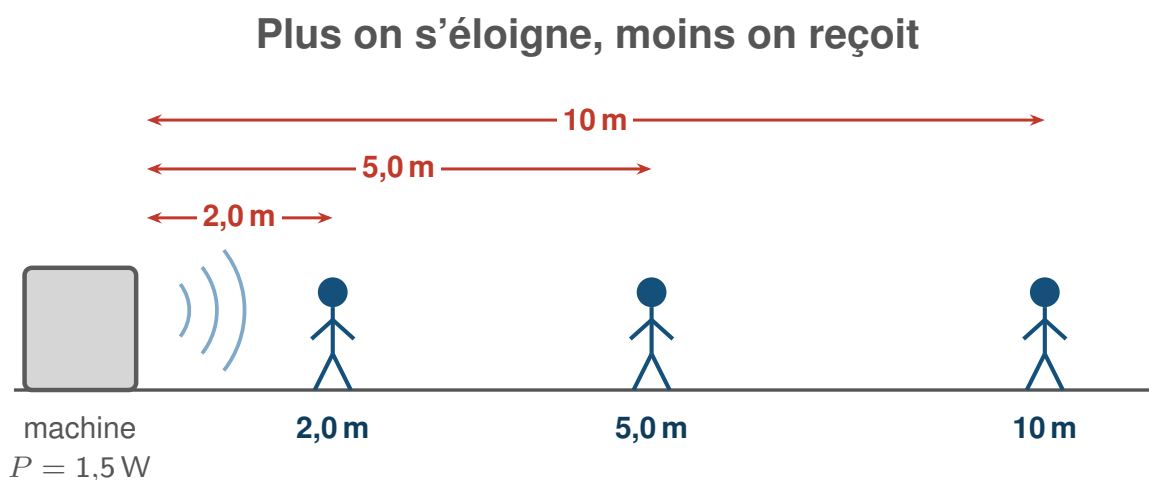
Au concert, la sono rayonne $P = 150 \text{ W}$ et l'on se tient à 15 m des enceintes. Avec des écouteurs, $P = 4 \text{ mW}$ sont déversés sur une surface d'environ $0,40 \text{ cm}^2$.

1. Calculer l'intensité sonore reçue au concert.
2. Calculer l'intensité sonore reçue avec les écouteurs.
3. Comparer les deux puissances, puis les deux intensités. Conclure sur ce qui fait réellement le danger.

Exercice 8 — Type bac — Organiser un poste de travail

★★★★

Dans un atelier, une machine rayonne une puissance sonore $P = 1,5 \text{ W}$ dans toutes les directions. Le règlement intérieur impose que l'intensité sonore reçue à un poste de travail reste inférieure à $5,0 \times 10^{-3} \text{ W/m}^2$ sans protection auditive.



1. Calculer l'intensité sonore reçue à 2,0 m, 5,0 m et 10 m.
2. Lesquels de ces trois postes respectent le règlement ?



3. **Montrer que** la distance minimale à respecter vaut $d_{\min} \approx 4,9$ m.
4. La machine émet un son de fréquence 500 Hz. Calculer sa longueur d'onde dans l'air.
5. Le poste situé à 2,0 m ne peut pas être déplacé. Proposer deux autres solutions et préciser sur quelle grandeur chacune agit.